

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث عن github / docker

الطالبة: بشيرة علي الحامد

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد المرسلين و آله وصحبه أجمعين أما بعد: بعد
اطلاعي على بعض المصادر حاولت أن أخلص أهم المعلومات حول

Github / docker .

أولاً: ما هو GitHub؟

GitHub هو منصة إلكترونية تُستخدم لحفظ المشاريع البرمجية وإدارتها ومشاركتها عبر الإنترنت.

يعتمد GitHub على نظام يُسمى Git، وهو نظام للتحكم في الإصدارات، أي تتبّع التغييرات التي تحدث على الملفات البرمجية مع الوقت.

Git = الأداة

GitHub = الموقع الذي يستضيف المشاريع ويعرضها ويُسهّل العمل الجماعي عليها

يتيح GitHub للمبرمج أن:

يحفظ كوده في مكان آمن ، يرجع لأي نسخة قديمة من المشروع ،يعمل مع فريق دون تعارض ،
يشارك مشروعه مع العالم.

ثانياً: لماذا نستخدم GitHub؟

نستخدم GitHub لأسباب كثيرة، أهمها:

١. حفظ المشاريع (Backup)

جميع ملفات المشروع محفوظة على الإنترنت، حتى لو تعطل الجهاز، يبقى الكود موجوداً.

٢. تتبع التعديلات

يمكن معرفة: من عدّل الكود و متى تم التعديل و ماذا تغيّر بالضبط

٣. العمل الجماعي

يسمح لعدة أشخاص بالعمل على نفس المشروع في نفس الوقت دون تخريب الكود.

٤. تنظيم المشاريع

كل مشروع يكون داخل مستودع (Repository) مرتب يحتوي على الملفات والتعديلات والتوثيق.

٥. التعلم وبناء السيرة الذاتية .

ثالثاً: أهم المفاهيم في GitHub

١. Repository (المستودع)

هو المكان الذي يحتوي على ملفات المشروع بالكامل.

٢. Commit

عملية حفظ التعديلات مع رسالة توضّح ما الذي تغيّر.

٣. Branch (الفرع)

نسخة مستقلة من المشروع للتجربة أو التطوير دون التأثير على النسخة الأصلية.

٤. Merge

دمج التعديلات من فرع إلى فرع آخر.

٥. Clone

نسخ المشروع من GitHub إلى جهازي.

٦. Push / Pull

Push: رفع التعديلات من جهازي إلى GitHub.

Pull: جلب التحديثات من GitHub إلى جهازي.

رابعاً: بعض أوامر Git المستخدمة مع GitHub وشرحها

1. git init : إنشاء مستودع Git جديد داخل المشروع.

2. git clone : نسخ مشروع موجود على GitHub إلى جهازي.

3. رابط_المستودع git clone

git status : عرض حالة الملفات (هل تغيّرت؟ هل جاهزة للحفظ؟).

4. git add : إضافة الملفات إلى مرحلة الاستعداد للحفظ.

5. git commit : حفظ التعديلات مع رسالة.

git commit -m "وصف التعديل"

6. git branch : عرض الفروع

اسم_الفرع git branch : إنشاء فرع جديد.

7. git checkout : الانتقال بين الفروع.

8. اسم_الفرع git merge

git push : رفع التعديلات إلى GitHub.

10. git pull : جلب آخر التحديثات من GitHub.

11. git log

عرض سجل التعديلات (Commit History).

12. git remote

ربط المشروع المحلي بمستودع GitHub.

رابط_المستودع git remote add origin

تعريف Docker

Docker هو برنامج مفتوح المصدر يُستخدم لإنشاء وتشغيل التطبيقات داخل حاويات (Containers).

الحاوية هي بيئة صغيرة تحتوي على البرنامج وكل ما يحتاجه من مكتبات وإعدادات. Docker يضمن أن البرنامج يعمل بنفس الكفاءة على أي جهاز، دون أي اختلاف في البيئة أو الإعدادات.

لماذا نستخدم Docker؟

نستخدم Docker لحل مشاكل شائعة في تطوير البرمجيات، وهي:

حل مشكلة "يشتغل المشروع في جهازي و لا يشتغل في الأجهزة الأخرى"

بدون Docker، قد يعمل البرنامج عندك ويعطي أخطاء عند الآخرين أو على السيرفر.

Docker يضمن تشغيل البرنامج بنفس الطريقة في كل مكان.

تسهيل النشر

تشغيل التطبيق يصبح بأمر واحد فقط، دون الحاجة لإعداد البيئة كل مرة.

خفة وسرعة

الحاويات أخف وأسرع من الأجهزة الافتراضية (VMs).

العزل والأمان

كل تطبيق يعمل في حاويته الخاصة، لا يتداخل مع التطبيقات الأخرى.

تنظيم المشاريع

كل مشروع مستقل في حاويته، مما يمنع التعارض بين المشاريع أو المكتبات.

توفير الوقت والجهد

لا حاجة لإعادة تثبيت أو إعداد بيئات متكررة لكل مشروع.

أهم أوامر Docker :

docker -version :التحقق من إصدار Docker المثبت على جهازي.

docker run hello-world : تجربة تشغيل أول برنامج لاختبار أن Docker يعمل.

<docker pull <image : تحميل صورة برنامج جاهزة من الإنترنت.

<docker run <image : تشغيل البرنامج مباشرة.

<docker run -p 8080:80 <image : تشغيل برنامج ويب وربط المنفذ بحيث يظهر في المتصفح.

<docker run -d <image : تشغيل البرنامج في الخلفية بدون أن يبقى الطرفية مشغلة.

docker images : عرض جميع الصور (Images) المحملة على جهازي.

docker ps : عرض الحاويات (Containers) التي تعمل حالياً.

docker ps -a : عرض جميع الحاويات، سواء كانت شغالة أو متوقفة.

<docker stop <container_id : إيقاف حاوية تعمل حالياً.

<docker start <container_id : تشغيل حاوية كانت متوقفة مسبقاً.

<docker rm <container_id : حذف الحاوية من جهازك.

<docker rmi <image_id : حذف صورة Docker غير المرغوبة من جهازك.

docker exec -it <container_id> bash : الدخول داخل الحاوية لتصفح الملفات وتشغيل أوامر (متقدم).

<docker build -t <image_name Dockerfile : بناء صورة Docker جديدة من ملفات مشروعك باستخدام Dockerfile.

<docker run -v \$(pwd):/app -p 5000:5000 <image_name

ربط مجلد مشروعك على جهازك مع الحاوية، بحيث أي تعديل يظهر مباشرة داخل Docker.